Poglavlje 8: Multimedijalni AI — Generisanje slika i zvuka

> *„Slikovni svet je bio privilegija onih koji znaju da crtaju. Danas je privilegija onih koji znaju da pišu."*

Uvodna priča: Milica i dizajn bez dizajnera

Milica je blogerka koja piše o putovanjima po Srbiji i Balkanu. Pre godinu dana, svaki njen blog post zahtevao je barem 3-4 sata za pronalaženje odgovarajućih slika — ili kupovinu stock fotografija, ili traženje Creative Commons slika, ili angažovanje dizajnera za naslovne slike. Troškovi: oko 50 evra po postu. Vreme: pola radnog dana.

Prošlog meseca je otkrila **Midjourney**. Za svoj poslednji blog post o putu kroz Tihu Padinu, kreirala je sve ilustracije za sat vremena. Svaka slika je bila unikatna, prilagođena njenom tekstu, vizuelno upečatljiva. Troškovi: samo pretplata od 10 dolara mesečno.

Istovremeno, Milica razume šta Midjourney NE MOŽE da uradi — ne može da zameni **autentične fotografije njenih stvarnih putovanja**. Ali za ilustracije, konceptualne slike, naslove blogova — savršen je alat. Ovo je ključno razumevanje: **AI ne zamenjuje autentičnost, ali pomaže tamo gde vizuelnost služi konceptu, ne stvarnosti**.

U ovom poglavlju istražićemo kako AI može generisati slike, zvuk, pa čak i muziku — i gde su granice ove fascinantne tehnologije.

Ciljevi učenja

Nakon završetka ovog poglavlja, polaznik će moći da:

- **razume** razliku između tekstualnih i multimedijalnih AI modela,
- **imenuje** glavne alate za generisanje slika (Midjourney, DALL-E, Canva AI) i zvuka,
- **koristi** osnovne tehnike pisanja prompt-ova za generisanje slika,
- **razume** autorska prava i etička pitanja vezana za AI-generisane slike,
- **primeni** AI za generisanje slika u hobijima, prezentacijama i ličnim projektima,
- **prepozna** mogućnosti i ograničenja AI-generisanog zvuka i muzike.

8.1 Šta su multimedijalni AI modeli

Definicija

Multimedijalni AI modeli su sistemi veštačke inteligencije koji mogu da **generišu ili obrađuju sadržaj koji nije tekst** — pre svega slike, audio (zvuk, muzika, glas), video i 3D objekte.

Glavne kategorije

AI za generisanje slika (text-to-image — pretvaranje teksta u sliku):

- Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Canva AI, Leonardo.

AI za generisanje zvuka i muzike:

- Suno, Udio, AIVA (za muziku).
- ElevenLabs (za glas).

AI za video:

- Runway, Pika, Sora (još uvek u ranoj fazi).

AI za 3D modele:

- Meshy, Tripo3D (za igrače i dizajnere).

U ovom poglavlju fokusiraćemo se na prve dve kategorije jer su **najpristupačnije i najkorisnije za većinu korisnika**.

8.2 Kako funkcioniše text-to-image

Osnove

Text-to-image modeli rade na principu sličnom velikim jezičkim modelima:

1. Obuka. Model je „video" stotine miliona slika sa opisima.

2. Razumevanje. Naučio je povezanost između reči i vizuelnih koncepata.

3. Generisanje. Kada mu date tekstualni opis, generiše sliku koja odgovara opisu.

Razlika od tekstualnih modela je u tome što ovde „reči" koje model „predviđa" nisu tokeni teksta, već **pikseli** slike. Model iterativno dodaje detalje dok ne dobije finalnu sliku.

Pregled glavnih alata za slike

Midjourney

- **Gde:** Discord platforma (midjourney.com).
- **Cena:** Plaćeni, od $10 mesečno.
- **Prednosti:** Najkvalitetniji estetski rezultati, odličan za umetničke stilove.

- **Mane:** Zahteva Discord nalog, nema besplatnu verziju.
- **Najbolje za:** Profesionalne ilustracije, konceptualne slike, umetnost.

DALL-E (OpenAI)

- **Gde:** Integrisan u ChatGPT (sa plaćenom verzijom).
- **Cena:** Deo ChatGPT Plus ($20 mesečno) ili besplatno kroz Bing Image Creator.
- **Prednosti:** Laka integracija sa ChatGPT-jem.
- **Mane:** Nešto manje estetski spektakularan od Midjourney-ja.
- **Najbolje za:** Brze ilustracije, konceptualne slike.

Stable Diffusion

- **Gde:** Besplatan, open-source (otvorenog koda, svako može da ga koristi i menja).
- **Cena:** Besplatan (ali zahteva tehničko znanje ili korišćenje cloud servisa).
- **Prednosti:** Potpuna kontrola, moguće instalirati lokalno.
- **Mane:** Tehnički zahtevan za napredne funkcije.
- **Najbolje za:** Tehničke korisnike, one koji žele punu kontrolu.

Adobe Firefly

- **Gde:** Unutar Adobe Creative Cloud-a.
- **Cena:** Deo Adobe pretplate.
- **Prednosti:** Integracija sa Photoshop-om, Illustrator-om.
- **Mane:** Potrebna Adobe pretplata.
- **Najbolje za:** Dizajnere koji već koriste Adobe alate.

Canva AI

- **Gde:** canva.com (Magic Studio).
- **Cena:** Besplatno (ograničeno), ili Canva Pro.
- **Prednosti:** Jednostavan, integrisan sa dizajnerskim alatom.
- **Mane:** Manje moćan od Midjourney-ja.
- **Najbolje za:** Brze ilustracije za prezentacije, društvene mreže.

Bing Image Creator

- **Gde:** bing.com/create.
- **Cena:** Besplatan.
- **Prednosti:** Besplatan, koristi DALL-E 3.
- **Mane:** Ograničen broj generacija dnevno.
- **Najbolje za:** Početnike, brze eksperimente.

Leonardo AI

- **Gde:** leonardo.ai.
- **Cena:** Besplatno (ograničeno) ili plaćeno.

- **Prednosti:** Odličan za kontrolu stila, dobar community.
- **Mane:** Zahteva učenje.
- **Najbolje za:** Naprednije korisnike koji žele balans cene i kvaliteta.

Koji alat da izaberem?

Ako vam treba...	Koristite
Najkvalitetnija umetnost	Midjourney
Brza ilustracija u chat-u	DALL-E u ChatGPT-u
Besplatna opcija	Bing Image Creator
Dizajner koji koristi Adobe	Adobe Firefly
Brza ilustracija za prezentaciju	Canva AI
Tehnička kontrola	Stable Diffusion
Balans cene i kvaliteta	Leonardo AI

8.3 Anatomija prompt-a za generisanje slika

Ključni elementi

Prompt za slike mora biti **precizniji** nego za tekst. Evo ključnih elemenata:

Element 1: Subjekat (šta je na slici).

„Ko" ili „šta" je glavni fokus slike.

- *Loše:* „Slika psa"
- *Bolje:* „Zlatni retriver sedi u parku, gleda u daljinu, uveče, toplo svetlo"

Element 2: Akcija/poza.

Šta subjekat radi.

„Trči po plaži," „čita knjigu u fotelji," „pije kafu"

Element 3: Okruženje/scena.

Gde se dešava.

„Na plaži zalaska sunca," „u modernističkom stanu," „u srednjevekovnom zamku"

Element 4: Stil.

Kakav vizuelni stil želite.

- *Fotorealistično* — kao prava fotografija.
- *Ulje na platnu* — kao klasična slika.
- *Akvarel* — meki, tečni potezi.

- *Minimalistički* — čiste linije, malo detalja.
- *Cyberpunk* — futuristično, sa neon svetlima.
- *Art deco* — geometrijski, luksuzan stil.
- *Pixar stil* — 3D animacija, kao crtani film.
- *Japanski minimalizam* — inspirisan zen filozofijom.

Element 5: Osvetljenje.

Kakvo je svetlo na slici.

- *Zlatni sat* — toplo svetlo pred zalazak.
- *Studijski* — ravnomerno, kao u foto studiju.
- *Dramatično* — jake senke, kontrast.
- *Mekano difuzno* — oblačno nebo, bez senki.
- *Neon* — sintetično, kao noću u gradu.
- *Rimsko svetlo* — klasično, kao na starim slikama.

Element 6: Atmosfera/raspoloženje.

Kakav osećaj slika treba da izazove.

„Mirno," „dramatično," „veselo," „misteriozno," „nostalgično"

Element 7: Parametri (opciono).

Tehnički detalji.

- `--ar 16:9` — široki format.
- `--ar 1:1` — kvadrat.
- `--ar 9:16` — vertikalni format (za telefon, story).
- `--style raw` — manje stilizovano.
- `--v 6` — verzija modela (Midjourney).
- `--q 2` — kvalitet.

Primer kompletnog prompt-a

```
Realistična fotografija mlade žene (30 godina) u kuhinji,
kuva nešto, osmeh na licu. Sto je prekriven svežim povrćem.
Prozor propušta prirodno jutarnje svetlo.

Atmosfera: topla, domaćinska.
Stil: fotografija za časopis o hrani, topli tonovi,
blago zamućena pozadina.
--ar 16:9 --style raw
```

Iteracija kod generisanja slika

Kada dobijete prvu sliku, retko je savršena. **Iteracija je ključna:**

- *„Dodaj više..."* — dodajte elemente (*„dodaj mačku u uglu"*).

- *„Promeni stil..."* — probajte drugačiji stil.
- *„Više detalja u..."* — fokusirajte se na određeni deo.
- *„Manje..."* — uklonite neželjene elemente.
- *„Probaj ponovo..."* — dajte mu šansu da generiše potpuno novu sliku.
- *„Isto ali u drugo doba dana"* — male promene scenarija.

8.4 Praktične primene generisanja slika

Za lične projekte i hobije

Ilustracije za blog ili društvene mreže:

```
Potrebna mi je ilustracija za blog post o jutarnjim rutinama.
Koncept: šolja kafe, otvorena knjiga, naočare, na drvenom
stolu, ujutru, meko svetlo.
Stil: akvarel, minimalistički, tople boje.
```

Pozadine za telefon ili desktop:

```
Generiši mi pozadinu za telefon: minimalistički planinski
pejzaž u suton, vertikalni format, tamne boje, mistična
atmosfera.
```

Poklon-slika:

```
Želim da naručim sliku za mamin rođendan. Koncept: naša
porodična kuća okružena cvećem, u stilu ilustracije iz
dečje knjige, tople boje.
```

Personalizovane čestitke:

```
Rođendanska čestitka za prijatelja koji voli fudbal. Generiši
sliku fudbalera koji drži tortu sa svećama, na stadionu,
u karikaturalnom stilu.
```

Za prezentacije i posao

Naslovne slike prezentacija:

```
Trebam naslovnu sliku za prezentaciju o digitalnoj
transformaciji. Koncept: most između analognog i digitalnog
sveta, sa jedne strane papir i olovka, sa druge ekran i kod,
u sredini prelaz.
Stil: moderan, korporativni, plavo-sivi tonovi.
Format: 16:9.
```

Ilustracije koncepata:

```
Objasni mi koncept 'cloud computing'-a – generiši metaforičku
ilustraciju: oblak iznad grada, sa data linijama koje se
spuštaju do kuća i kancelarija.
```

Moodboard (kolekcija vizuelnih inspiracija) za projekat:

```
Imam projekat uređenja kafića. Generiši 5 slika koje
ilustruju različite stilove: industrijski, skandinavski,
boemski, minimalistički, retro. Svaka slika treba da bude
inspiracija za dizajn enterijera.
```

Za marketing

Vizuali za društvene mreže:

```
Imam malu pekaru u Beogradu. Generiši 5 vizuala za Instagram
story koji prikazuju različite vrste hleba u našoj pekari.
Stil: toplo, domaćinski, kao da slika prijatelj koji drži
telefon, prirodno svetlo.
```

Vizuali za web sajt:

```
Generiši naslovnu sliku za web sajt o mentalnom zdravlju.
Koncept: ruka koja drži drugu ruku, simbol podrške, blage
boje, prirodno svetlo, topla i umirujuća atmosfera.
Stil: foto-realističan, ali sa malo mekšim fokusom.
```

Za edukaciju

Ilustracije za prezentaciju:

```
Trebam 5 ilustracija koje objašnjavaju srpsku srednjevekovnu
arhitekturu. Svaka ilustracija treba da prikazuje jedan
stilski element (romanički luk, gotička rozete, pravoslavna
kupola, freske, manastirski konak). Stil: edukativna
ilustracija, jasne boje, pristupačno deci od 10 godina.
```

8.5 Autorska prava i etika

Ko poseduje AI-generisanu sliku?

Ovo je **kompleksno i zakoni se još razvijaju**. Uopšteno:

- U većini zemalja, AI-generisane slike trenutno **nemaju jasno definisanog vlasnika** u klasičnom smislu autorskog prava.
- U praksi, platforme daju korisniku određena prava korišćenja.
- U Srbiji i EU, zakonodavstvo se polako prilagođava novim pravilima.

Praktično: možete koristiti AI-generisane slike za lične projekte, blog, marketing. Za komercijalnu upotrebu (prodaja, veliki brend), konsultujte se sa pravnikom.

Ključna etička pitanja

Pitanje 1: Imitacija stilova pravih umetnika.

Problem: AI može da generiše slike „u stilu" živih umetnika, što mnogi smatraju neetičnim jer:

- Ne plaća se umetniku.
- Može da smanji tržište za njihov rad.
- Mnogi umetnici se aktivno protive.

Rešenje: Koristite stilove koji nisu vezani za žive umetnike (*„stil art nouveau"* umesto *„u stilu Pikasa"*).

Pitanje 2: Deepfakes (lažni medijski sadržaj) i dezinformacije.

Problem: AI može generisati fotorealistične slike lažnih događaja.

Rešenje: Ne koristite AI za kreiranje lažnih slika događaja ili ljudi. Ne širite dezinformacije. Označite AI-generisane slike kada je to relevantno.

Pitanje 3: Predrasude u obuci.

Problem: AI modeli su obučeni na podacima koji mogu sadržati predrasude (manje žene u određenim profesijama, više ljudi bele rase itd.).

Rešenje: Budite svesni ovog problema. Korigujte prompt da uključi raznolikost. Kritički procenjujte rezultate.

Pitanje 4: Privatnost ljudi.

Problem: AI može generisati slike ljudi koji ne postoje, ali koji izgledaju kao stvarne osobe.

Rešenje: Ne koristite za kreiranje lažnih identiteta ili manipulaciju.

Domaća etička pravila

Evo pet jednostavnih pravila:

1. **Ne imitiraj žive umetnike** bez dozvole.
2. **Ne pravi deepfakes** — lažne slike događaja ili ljudi.
3. **Budi transparentan** — označi kada je slika AI-generisana.
4. **Vodite računa o pristrasnostima** — kritički procenjujte rezultate.
5. **Poštuj autorska prava** — za komercijalnu upotrebu, konsultujte se sa stručnjakom.

8.6 AI za generisanje zvuka

AI za muziku

Pregled alata:

Suno AI

- Generiše cele pesme sa vokalom i instrumentima.
- Besplatan za ograničeni broj pesama dnevno.
- Odličan za eksperimentisanje.

Udio

- Sličan Sunu, sa visokim kvalitetom.
- Takođe besplatan u ograničenoj verziji.

AIVA

- Specijalizovan za klasičnu muziku.
- Koristi se za soundtrack-ove (muzičke podloge za video).

Primena AI muzike u praksi

Za kreatore sadržaja:

```
Potrebna mi je kratka (60 sekundi) instrumentalna muzika za
intro mog YouTube videa. Treba da bude energična, moderna,
sa synth elementima. Bez vokala.
```

Za lične projekte:

```
Napravi mi pesmu za rođendan moje ćerke. Treba da bude
vesela, sa tekstom o tome kako je ona najbolja drugarica
i kako voli da se igra.
```

Za podcaste (audio emisije na internetu):

```
Potrebna mi je 15-sekundna intro muzika za moj podkast
o istoriji. Treba da bude misteriozna, ali ne preterano
dramatična.
```

AI za glas (text-to-speech)

ElevenLabs

- Generiše veoma realističan govor iz teksta.
- Moguće kloniranje glasa (sa dozvolom).
- Koristi se za:
- Audio-knjige.

- Voiceover (naraciju) za video.
- Prevođenje sa očuvanjem glasa.
- Pristupačnost (za slepe i slabovide).

Primena:

```
Potrebno mi je da pročitam ovaj tekst (500 reči)
profesionalnim glasom za moj YouTube video. Ženski glas,
umeren tempo, srpski jezik, neutralan akcenat.
```

Etika u AI zvuku

Kloniranje glasa. Nikada ne klonirajte glas neke osobe bez njene izričite dozvole. Ovo je ozbiljno kršenje privatnosti u većini jurisdikcija.

Deepfake audio. Ne koristite za prevare, lažne poruke ili manipulaciju. Ovo je krivično delo u mnogim zemljama.

Autorska prava na muziku. AI muzika je u „sivoj zoni" prava. Za komercijalne projekte — konsultujte se sa stručnjakom.

8.7 Praktični primeri iz različitih profesija

Za blogere

Milica (iz uvodne priče) pravi sada 3-5 ilustracija za svaki blog post, koristeći Midjourney. Vreme za ilustracije palo je sa 4 sata na 1 sat. Vizuelna konzistentnost bloga je porasla.

Za dizajnere

Marko, grafički dizajner, koristi Adobe Firefly u Photoshopu za:

- Brzu izradu moodboard-ova za klijente.
- Varijacije dizajna u ranim fazama (pre nego što se uloži mnogo vremena).
- Teksture i pozadine koje ranije nije mogao lako da napravi.

Rezultat: 30% brži rad, više varijanti za klijente.

Za nastavnike

Jelena, nastavnica istorije, koristi DALL-E za:

- Ilustracije događaja o kojima ne postoje fotografije.
- Vizualizaciju istorijskih ličnosti (bez prikazivanja stvarnih lica).
- Kreiranje edukativnih postera.

Rezultat: učenici bolje razumeju gradivo.

Za muzičare

Stefan, muzičar amater, koristi Suno za:

- Brze demo snimke ideja.
- Eksperimentisanje sa stilovima.
- Pomoć pri aranžmanu.

Rezultat: brže stvaranje, više eksperimenata.

Za podkastere

Ana, podkasterka, koristi ElevenLabs za:

- Profesionalan intro i outro.
- Multi-jezične verzije epizoda.
- Backup snimke kada gost ne može da dođe (sa dozvolom).

Rezultat: profesionalniji zvuk, više vremena za sadržaj.

8.8 Praktične vežbe

Vežba 1: Pet iteracija iste slike

Cilj: Naučiti iteraciju u generisanju slika.

Uputstvo:

1. Izaberite jednu temu (npr. „kafić u Beogradu", „porodična kuća", „autobuska stanica").

2. Generišite 5 verzija iste slike, menjajući svaki put malo prompt:

- Verzija 1: jutarnja atmosfera.
- Verzija 2: večernja atmosfera.
- Verzija 3: minimalan stil.
- Verzija 4: boemski stil.
- Verzija 5: cyberpunk stil.

3. Zapišite koje iteracije su vam najzanimljivije i zašto.

Očekivani rezultat: Razvijen osećaj za to koliko mala promena u promptu daje veliku razliku u slici.

Vežba 2: Ilustracija za vaš projekat

Cilj: Primeniti AI u realnom projektu.

Uputstvo:

1. Identifikujte nešto u vašem životu za šta vam treba vizuelni sadržaj:

- Blog ilustracija.
- Naslovna slika za prezentaciju.
- Vizuel za društvene mreže.
- Pozadina za telefon.

2. Koristite AI da generišete sliku. Iterirajte dok ne budete zadovoljni.

3. Sačuvajte i koristite.

Vežba 3: Storytelling kroz slike

Cilj: Razumeti moć vizuelnog pripovedanja.

Uputstvo:

1. Napišite kratku priču (5 rečenica).

2. Zatim generišite sliku za svaku rečenicu — vizuelno pripovedanje.

3. Prikazite ih kao slideshow prijatelju. Da li „vide" priču?

Vežba 4: Eksperiment sa muzikom

Cilj: Iskustvo sa AI muzikom.

Uputstvo:

1. Izaberite jedan scenario (npr. „intro za podkast", „muzika za rođendansku čestitku", „opuštajuća muzika za rad").

2. Koristite Suno, Udio ili AIVA da generišete muziku.

3. Ocenite: da li odgovara nameni? Šta bi promenili?

Vežba 5: Detektovanje AI slika

Cilj: Razviti kritičko oko za AI-generisane slike.

Uputstvo:

1. Pronađite 5 slika za koje mislite da su AI-generisane (na internetu, društvenim mrežama).

2. Identifikujte karakteristike: savršenstvo, čudni detalji, tekst koji ne „radi", nerealna osvetljenja.

3. Zapišite šta vas je navelo na zaključak.

Vežba 6: Multimedija portfolio

Cilj: Kreirati portfolio AI-generisanih radova.

Uputstvo:

Napravite folder sa 5-10 AI-generisanih slika i 1-2 muzička fajla. Organizujte ih po projektu ili temi. Dodajte opise — šta je prompt bio, koji alat, šta ste naučili.

Ovo će biti vaš portfolio za buduće projekte.

8.9 Rezime poglavlja

U ovom poglavlju naučili smo:

- **Multimedijalni AI** je kategorija modela koji generišu slike, zvuk, video i 3D sadržaj.
- **Za slike** najpopularniji alati su Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, Adobe Firefly, Canva AI.
- **Anatomija prompta** za slike uključuje subjekat, akciju, okruženje, stil, osvetljenje, atmosferu, parametre.
- **Iteracija je ključna** — prva slika retko je savršena.
- **Praktične primene** su brojne — blogovi, prezentacije, marketing, edukacija, dizajn, pokloni.
- **Autorska prava** su u „sivoj zoni" — zakoni se razvijaju.
- **Etika je važna** — ne imitirajte žive umetnike, ne pravite deepfakes, budite transparentni.
- **Za zvuk** postoje alati za muziku (Suno, Udio, AIVA) i za glas (ElevenLabs).
- **AI ne zamenjuje autentičnost** — ali pomaže tamo gde vizuelnost služi konceptu, ne stvarnosti.

Zapamtite: AI je **alat za vizuelizaciju ideja**, ne zamena za autentično iskustvo. Koristite ga tamo gde vam pomaže da brže, jeftinije i kvalitetnije dođete do rezultata.

Šta dalje?

Sledeće poglavlje bavi se **bezbednošću, privatnošću i etikom** u korišćenju AI-ja. Ovo je poglavlje koje će vam pomoći da koristite AI **odgovorno i bezbedno**. Naučićete:

- Kako da zaštitite svoje podatke.
- Koje su najčešće bezbednosne zamke.
- Kako da prepoznate AI-generisane prevare.
- Etička pitanja na koja treba obratiti pažnju.

Ovo je jedno od **najvažnijih poglavlja** u celom kurikulumu. Bez obzira koliko ste vešti sa AI-jem, bez razumevanja bezbednosti i etike, izlažete sebe riziku.

由 MiniMax AI 生成